

互联网面试智力题

算法小小怪下士

2026 年 3 月 31 日

摘要

目录

1 赠券收集者问题【数理统计】	2
1.1 Q1: 平均需要抽多少次? (期望 $E[T]$)	2
1.2 Q2: 抽了 k 次后, 集齐 N 张卡的概率是多少?	2
2 帽子归还问题【错排问题】	3
3 随机打乱: Fisher-Yates Shuffle【排列组合】	4
3.1 算法流程	4
3.2 证明	4
4 圆上三点组成锐角三角形的概率【概率论】	5
5 圆上随机画两条弦相交的概率【概率论】	5
6 三门问题【条件概率】	6
7 抽到第一张 A 的期望次数【全期望公式】	6
8 马尔可夫链【概率转移、全期望公式】	6
9 rand5 实现 rand7【拒绝采样】	7
10 方差的应用【前缀和 + 方差】	7
11 盲人分牌【进制】	7
12 八药水问题【进制】	8
13 变质药瓶检测【进制】	8
14 灯泡开关问题【数论, 平方数的性质】	9
15 兔子与山洞【奇偶性 + 对称性】	9
16 帽子问题【奇偶校验法】	9
17 约瑟夫问题【递归】	10

18 赛马问题【脑筋急转弯/逻辑优化】	10
19 烧绳子计时【脑筋急转弯/逻辑优化】	10
20 老虎与羊【博弈论、数学归纳法】	11
21 海盗分金币【博弈论、逆向归纳法】	11
22 先手必胜问题【博弈论】	11
23 双蛋掉落问题【动态规划】	12
24 石子合并问题【动态规划】	13

1 赠券收集者问题【数理统计】

假设有 N 张不同的卡片, 每次抽取抽到任意一张卡片的概率都是 $\frac{1}{N}$ 。

1.1 Q1: 平均需要抽多少次? (期望 $E[T]$)

假设 T 为集齐 N 张卡片所需的总抽取次数。我们可以将 T 分解为几个阶段:

$$T = T_1 + T_2 + \cdots + T_N$$

其中, T_i 表示在已经收集了 $i-1$ 种卡片的情况下, 为了抽到第 i 种新卡片所需的额外抽取次数。

- 当你有 0 张卡时, 抽到第 1 张新卡的概率 $p_1 = \frac{N}{N} = 1$ 。显然 $T_1 = 1$ 。
- 当你有 $i-1$ 种卡时, 剩下的新卡有 $N - (i-1)$ 张。因此, 单次抽到新卡的概率为:

$$p_i = \frac{N - (i-1)}{N}$$

由于 T_i 服从几何分布, 其期望值为概率的倒数:

$$E[T_i] = \frac{1}{p_i} = \frac{N}{N - i + 1}$$

根据期望的线性性质, 总次数的期望 $E[T]$ 为:

$$\begin{aligned} E[T] &= \sum_{i=1}^N E[T_i] \\ &= \sum_{i=1}^N \frac{N}{N - i + 1} \\ &= N \left(\frac{1}{N} + \frac{1}{N-1} + \cdots + \frac{1}{1} \right) \\ &= N \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \end{aligned}$$

当 N 很大时, 调和级数 $\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \approx \ln N + \gamma$ (其中 $\gamma \approx 0.577$ 为欧拉常数)。因此:

$$E[T] \approx N \ln N$$

1.2 Q2: 抽了 k 次后, 集齐 N 张卡的概率是多少?

假设限定抽取次数为 k (显然 $k \geq N$), 记事件 A 为 “ k 次抽取后集齐所有 N 张卡”。我们需要计算概率 $P(T \leq k)$ 。

这就等价于计算：将 k 个有区别的球放入 N 个有区别的盒子中，且每个盒子非空的概率。我们可以使用**容斥原理 (Inclusion-Exclusion Principle)** 来解决。

设 E_i 为“第 i 张卡片没有被抽到”的事件 ($i = 1, 2, \dots, N$)。我们的目标是求所有卡片都被抽到的概率，即所有 E_i 都不发生的概率：

$$P(\text{集齐}) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^N E_i\right)$$

根据容斥原理：

$$P\left(\bigcup_{i=1}^N E_i\right) = \sum P(E_i) - \sum P(E_i \cap E_j) + \sum P(E_i \cap E_j \cap E_l) - \dots$$

- **1 张特定卡没抽到的概率**：每次抽不到该卡的概率是 $\frac{N-1}{N}$ ，抽 k 次都不中的概率是 $\left(\frac{N-1}{N}\right)^k$ 。共有 $\binom{N}{1}$ 种情况。
- **2 张特定卡没抽到的概率**：每次都抽不到这两张卡的概率是 $\frac{N-2}{N}$ ，抽 k 次的概率是 $\left(\frac{N-2}{N}\right)^k$ 。共有 $\binom{N}{2}$ 种情况。
- **j 张特定卡没抽到的概率**： $\left(\frac{N-j}{N}\right)^k$ 。共有 $\binom{N}{j}$ 种情况。

因此，集齐 N 张卡的概率公式为：

$$P(T \leq k) = \sum_{j=0}^N (-1)^j \binom{N}{j} \left(1 - \frac{j}{N}\right)^k$$

或者写成更紧凑的形式：

$$P(T \leq k) = \frac{1}{N^k} \sum_{j=0}^N (-1)^j \binom{N}{j} (N-j)^k$$

这也等价于第二类斯特林数的形式：

$$P(T \leq k) = \frac{N! \cdot S_2(k, N)}{N^k}$$

2 帽子归还问题【错排问题】

有 N 个人参加晚会，每人寄存了一顶帽子。晚会结束后，保管人忘记了每顶帽子对应的主人，于是随机地将帽子归还给这 N 个人（每人一顶）。假设所有 $N!$ 种归还方式等可能。

问：

1. 没有一个人拿到自己帽子的概率是多少？
2. 当 N 很大时，这个概率的极限是多少？

这个问题等价于求 N 个元素的错排数 D_N 与总排列数由错排问题的结论：

$$D_N = N! \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k}{k!}.$$

因此，没有人拿到自己帽子的概率为：

$$P_N = \frac{D_N}{N!} = \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k}{k!}.$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P_N = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = e^{-1}.$$

即概率趋近于 $\frac{1}{e} \approx 0.367879$ 。

设事件 A_i 表示第 i 个人拿到自己的帽子。则所求概率为:

$$P(\text{无人拿到自己帽子}) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^N A_i\right).$$

由容斥原理:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^N A_i\right) = \sum_{k=1}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq N} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}).$$

对于固定的 k 个人, 他们都拿到自己帽子的概率为 $\frac{(N-k)!}{N!}$, 且共有 $\binom{N}{k}$ 种选择。因此:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^N A_i\right) = \sum_{k=1}^N (-1)^{k-1} \binom{N}{k} \frac{(N-k)!}{N!} = \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k-1}}{k!}.$$

于是:

$$P_N = 1 - \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k-1}}{k!} = \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k}{k!}.$$

3 随机打乱: Fisher-Yates Shuffle 【排列组合】

给定一个长度为 N 的数组 A , 要求将其元素随机打乱, 并且通过原地交换实现, 只需遍历一次数组。使得 $N!$ 种排列中每一种出现的概率相等, 即任何一个元素出现在任何位置的概率均为 $\frac{1}{N}$ 。

3.1 算法流程

算法从数组的最后一个元素开始, 反向遍历到第一个元素。对于当前位置 i , 从区间 $[0, i]$ 中随机选取一个下标 j , 并将 $A[i]$ 与 $A[j]$ 进行交换。

Algorithm 1 Fisher-Yates Shuffle (Modern Version)

Require: 数组 A , 长度 N

Ensure: 随机打散后的数组 A

```

1: for  $i \leftarrow N - 1$  down to 1 do
2:   生成一个随机整数  $j$ , 使得  $0 \leq j \leq i$ 
3:   Swap  $A[i]$  and  $A[j]$ 
4: end for
5: return  $A$ 

```

3.2 证明

下面证明: 对于任意元素 x , 它最终停留在数组任意位置 k ($0 \leq k < N$) 的概率均为 $\frac{1}{N}$ 。

我们通过归纳法或逐步分析法来证明。假设数组长度为 N 。

Step1: 最后一个位置 ($i = N - 1$) 在第一次迭代时, 我们在 $[0, N - 1]$ 中随机选择一个索引 j 与 $N - 1$ 交换。任意特定元素被选中并放置在最后一位的概率为:

$$P(\text{at position } N - 1) = \frac{1}{N}$$

Step2: 倒数第二个位置 ($i = N - 2$) 一个元素若想被留在倒数第二位, 需满足两个条件:

1. 在第一轮 ($i = N - 1$) 没被选中交换到最后一位。概率为:

$$\frac{N - 1}{N}$$

2. 在第二轮 ($i = N - 2$) 刚好被选中交换到倒数第二位 (这时候选池剩 $N - 1$ 个)。概率为:

$$\frac{1}{N-1}$$

总概率为:

$$P(\text{at position } N-2) = \frac{N-1}{N} \times \frac{1}{N-1} = \frac{1}{N}$$

Step3: 任意位置 (k) 同理, 对于第 m 次倒序遍历 (剩余 $N - m + 1$ 个元素), 某元素被选中的概率为:

$$\begin{aligned} P &= \left(\prod_{t=1}^{m-1} \frac{N-t}{N-t+1} \right) \times \frac{1}{N-m+1} \\ &= \left(\frac{N-1}{N} \times \frac{N-2}{N-1} \times \cdots \times \frac{N-m+1}{N-m+2} \right) \times \frac{1}{N-m+1} \\ &= \frac{N-m+1}{N} \times \frac{1}{N-m+1} \\ &= \frac{1}{N} \end{aligned}$$

结论: 该算法能保证严格的均匀分布。

一种常见的错误做法是: 遍历每个位置 $i \in [0, N-1]$, 每次都从全量范围 $[0, N-1]$ 中随机选择一个 j 进行交换。

- 这种做法产生的可能交换序列总数为 N^N 。
- 而全排列的总数为 $N!$ 。
- 由于 N^N 通常无法被 $N!$ 整除 (例如 $N = 3$ 时, 27 无法被 6 整除), 因此这种做法无法产生均匀分布, 某些排列出现的概率会略高于其他排列。

4 圆上三点组成锐角三角形的概率【概率论】

圆上等概率随机选取三点, 这三点组成锐角三角形的概率是多少?

解: 圆上三点构成锐角三角形当且仅当三点不共任何半圆 (即三点位于某个半圆内的概率为 0)。三点共半圆的概率为 $\frac{3}{4}$, 因此锐角三角形的概率为

$$1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

5 圆上随机画两条弦相交的概率【概率论】

在一个圆上随机画两条弦 (每条弦的两个端点均匀独立地在圆周上选取), 求这两条弦相交的概率。

解: 设第一条弦的两个端点将圆周分成两段弧, 长度分别为 θ 和 $2\pi - \theta$, 其中 θ 为较小的圆心角 ($0 \leq \theta \leq \pi$)。由于端点均匀独立, θ 的概率密度函数为 $f_{\Theta}(\theta) = \frac{1}{\pi}$ 。

第二条弦的两个端点均匀独立地落在圆周上。两弦相交当且仅当第二条弦的两个端点分别落在上述两段不同的弧上。给定 θ , 这一概率为

$$P(\text{相交} | \theta) = 2 \cdot \frac{\theta}{2\pi} \cdot \frac{2\pi - \theta}{2\pi} = \frac{\theta(2\pi - \theta)}{2\pi^2}.$$

于是, 总概率为

$$P = \int_0^{\pi} \frac{\theta(2\pi - \theta)}{2\pi^2} \cdot \frac{1}{\pi} d\theta = \frac{1}{2\pi^3} \int_0^{\pi} (2\pi\theta - \theta^2) d\theta = \frac{1}{2\pi^3} \left[\pi\theta^2 - \frac{\theta^3}{3} \right]_0^{\pi} = \frac{1}{2\pi^3} \left(\pi^3 - \frac{\pi^3}{3} \right) = \frac{1}{2\pi^3} \cdot \frac{2\pi^3}{3} = \frac{1}{3}.$$

因此, 两条随机弦相交的概率为 $\frac{1}{3}$ 。

6 三门问题【条件概率】

假设你正在参加一个游戏节目，你被要求在三扇门中选择一扇：其中一扇后面有一辆汽车；其余两扇后面则是山羊。你选择了一道门，假设是一号门，然后知道门后面有什么的主持人，开启了另一扇后面有山羊的门，假设是三号门。他然后问你：“你想选择二号门吗？”请问：转换选择（换到二号门）是否会增加你赢得汽车的概率？

先验概率： $P(C_1) = P(C_2) = P(C_3) = \frac{1}{3}$ 。主持人的行为条件概率：

- 若车在 1 号 (C_1)：主持人可开 2 号或 3 号，假设随机选择，则 $P(H_3|C_1) = \frac{1}{2}$ 。
- 若车在 2 号 (C_2)：主持人不能开 1 号 (参赛者选) 或 2 号 (有车)，只能开 3 号，则 $P(H_3|C_2) = 1$ 。
- 若车在 3 号 (C_3)：主持人不能开 3 号 (有车)，则 $P(H_3|C_3) = 0$ 。

计算 $P(H_3)$ (全概率公式)：

$$P(H_3) = P(H_3|C_1)P(C_1) + P(H_3|C_2)P(C_2) + P(H_3|C_3)P(C_3)$$

$$P(H_3) = \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}\right) + \left(1 \times \frac{1}{3}\right) + \left(0 \times \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

计算后验概率 (贝叶斯公式)： 汽车在 1 号门的概率 (坚持)：

$$P(C_1|H_3) = \frac{P(H_3|C_1)P(C_1)}{P(H_3)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

汽车在 2 号门的概率 (转换)：

$$P(C_2|H_3) = \frac{P(H_3|C_2)P(C_2)}{P(H_3)} = \frac{1 \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

Remark: 可以用极限法想一想，如果是 N 门问题， N 趋向于无穷， $N-2$ 个门都没开奖，说明没被选中的另外一个门“指定有点说法”

7 抽到第一张 A 的期望次数【全期望公式】

问题：从一副没有大小王的扑克牌 (共 52 张，其中 4 张 A) 中随机不放回地抽牌，直到抽到第一张 A 为止。求抽牌次数的期望。

解：设 X 为首次抽到 A 时的抽牌次数。利用对称性，将 52 张牌随机排列，则 4 张 A 将牌分成 5 段 (包括两端)，每段中非 A 的牌数服从对称分布。第一张 A 的位置期望等于 $\frac{52+1}{4+1} = \frac{53}{5}$ 。

Remark: 这里应该也能用全期望公式，但笔者没用不动点解出来，除非是猜根猜出来。

8 马尔可夫链【概率转移、全期望公式】

假设我们反复投掷一枚公平的六面骰子。游戏在连续两次投出六点 (即出现序列 $\dots, 6, 6$) 时立即停止。问：投掷骰子次数的数学期望 E 是多少？

根据首次两次投掷的结果分类讨论：

- **情况 1:** 前两次均为 6 (概率 $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$)
此时游戏结束，总次数为 2。
- **情况 2:** 第一次非 6 (概率 $\frac{5}{6}$)
浪费 1 次，进度清零，需额外期望 E 次，总贡献为 $E + 1$ 。
- **情况 3:** 第一次是 6，第二次非 6 (概率 $\frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{36}$)
浪费 2 次，进度清零，需额外期望 E 次，总贡献为 $E + 2$ 。

由全期望公式，直接列出方程：

$$E = \frac{1}{36} \cdot 2 + \frac{5}{6} \cdot (E + 1) + \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot (E + 2)$$

解得，平均期望是 42 次。

9 rand5 实现 rand7 【拒绝采样】

假设有一个函数 rand5()，它以等概率随机返回整数 1, 2, 3, 4, 5。要求利用 rand5() 实现一个函数 rand7()，使其以等概率随机返回整数 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7。

解：

1. 调用两次 rand5()，得到两个独立均匀的随机数 x 和 y （范围 1 5）。
2. 构造一个整数 $t = (x - 1) \times 5 + y$ ，则 t 均匀分布在 1 到 25 之间。
3. 如果 $t \leq 21$ ，则返回 $(t - 1) \bmod 7 + 1$ ，即 t 除以 7 的余数加 1，结果均匀分布在 1 7。
4. 如果 $t > 21$ ，则丢弃该结果，重复上述步骤（重新生成 x, y ）。

Remark：“拒绝采样”。

10 方差的应用 【前缀和 + 方差】

问：给定一个数列，要求找到一个分割点划分两个子数组，让两个子数组的方差最接近。

对于包含 m 个元素的集合 X ：

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i^2 - \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i \right)^2$$

令 $S_1 = \sum x_i$ 为元素和， $S_2 = \sum x_i^2$ 为元素平方和，则方差可简化为：

$$\text{Var}(X) = \frac{S_2}{m} - \left(\frac{S_1}{m} \right)^2$$

为了在 $O(1)$ 时间内计算任意子数组的方差，我们需要预处理前缀和。定义两个前缀和数组：

- $P_1[i] = \sum_{j=1}^i a_j$ （前 i 项和）
- $P_2[i] = \sum_{j=1}^i a_j^2$ （前 i 项平方和）

对于分割点 k ：

表 1 左右子数组的统计量计算

统计量	左子数组 (1...k)	右子数组 (k+1...n)
元素个数 (m)	k	$n - k$
元素和 (S_1)	$P_1[k]$	$P_1[n] - P_1[k]$
平方和 (S_2)	$P_2[k]$	$P_2[n] - P_2[k]$

11 盲人分牌 【进制】

桌上有 M 张扑克牌，其中恰好有 N 张是正面朝上的，其余 $M - N$ 张是背面朝上的。你是一个盲人，无法通过视觉分辨哪张牌是正面朝上。你可以任意移动牌、翻转牌。**目标：**将这 M 张牌分成两堆，使得两堆牌中正面朝上的牌数相等。

这是一个构造性问题，不需要知道具体哪张牌是正面朝上。解法非常简洁：

1. 从 M 张牌中任意数出 N 张牌, 作为第一堆 (记为堆 A)。
2. 剩下的 $M - N$ 张牌作为第二堆 (记为堆 B)。
3. 将 **堆 A 的所有牌翻转** (正面变背面, 背面变正面)。
4. 此时, 堆 A 和堆 B 中正面朝上的牌数必然相等。

Remark: 可以从 01 进制的角度理解正反面。

12 八药水问题【进制】

现有 $M = 8$ 瓶药水, 编号为 1 至 8。其中有**且仅有一瓶**是有毒的。毒药发作时间固定, 且毒性极强 (微量即可致死)。你有若干只老鼠可用于实验。限制条件: 所有喂食必须**同时进行** (仅能实验一轮), 之后观察老鼠的生死状态。

问: 最少需要几只老鼠, 才能保证找出有毒的那一瓶?

我们要从 8 种可能性中确定唯一的一种。根据信息论, 区分 N 种状态所需的信息量为 $\log_2 N$ 比特。

$$\text{所需信息量} = \log_2 8 = 3 \text{ bits} \quad (1)$$

每只老鼠在实验后只有两种状态: **生**或**死**。这相当于 1 个 Bit 的信息量。我们将 3 只老鼠分别代表二进制数的三个位 (Bit):

- 老鼠 A: 代表最高位 ($2^2 = 4$)
- 老鼠 B: 代表中间位 ($2^1 = 2$)
- 老鼠 C: 代表最低位 ($2^0 = 1$)

我们将 8 瓶药水编号为 0 至 7 (对应二进制 000 至 111), 或者编号 1 至 8 (对应二进制 000 至 111 的映射)。为了方便理解, 我们采用 **药水编号减 1** 的二进制值来决定喂食方案。

对于每一瓶药水, 将其编号转换为 3 位二进制数。如果某一位为 **1**, 则让对应的老鼠喝这瓶药水; 如果为 **0**, 则不喝。

表 2 药水喂食分配表

药水编号	二进制	老鼠 A (4)	老鼠 B (2)	老鼠 C (1)	喂食组合
1	000	×	×	×	无老鼠喝
2	001	×	×	✓	C
3	010	×	✓	×	B
4	011	×	✓	✓	B, C
5	100	✓	×	×	A
6	101	✓	×	✓	A, C
7	110	✓	✓	×	A, B
8	111	✓	✓	✓	A, B, C

- ✓ 表示该老鼠需要喝该瓶药水 (混合采样)。
- × 表示该老鼠不喝该瓶药水。

13 变质药瓶检测【进制】

现有 10 瓶药, 每瓶装 10 粒药丸。其中有**且仅有一瓶**是变质的。正常药丸每粒重 1.0g。变质药丸每粒重 1.1g。外观无法分辨, 只能称重。只能使用秤进行**一次**称重。**目标:** 确定哪一瓶是变质的。

1. 将 10 瓶药分别编号为 1, 2, ..., 10。

2. 从第 i 瓶中取出 i 粒药丸（即第 1 瓶取 1 粒，第 2 瓶取 2 粒，...，第 10 瓶取 10 粒）。
3. 将取出的所有药丸放在一起，进行一次称重，得到总重量 W 。
4. 根据总重量计算变质药瓶的编号。

14 灯泡开关问题【数论，平方数的性质】

初始有 n 盏灯泡，编号 1 到 n ，全部处于关闭状态。执行 n 轮操作：第 k 轮 ($k = 1, 2, \dots, n$) 将编号为 k 的倍数的灯泡的状态反转（即从关变开或从开变关）。问经过 n 轮操作后，有多少盏灯泡是亮着的？

解：考虑编号为 i 的灯泡。它被反转的次数等于 i 在 1 到 n 范围内的正因子个数。因为第 k 轮反转灯泡 i 当且仅当 k 是 i 的因子。所以灯泡 i 最终亮着当且仅当其因子个数为奇数。

在整数中，一个数有奇数个因子当且仅当它是完全平方数。因为因子成对出现 (d 和 i/d)，只有当 $d = i/d$ 即 $i = d^2$ 时才会出现单个因子，使总数成为奇数。

因此，亮着的灯泡编号恰好是 $1^2, 2^2, 3^2, \dots$ 不超过 n 的那些。它们的个数为 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 。

15 兔子与山洞【奇偶性 + 对称性】

有 5 个山洞排成一行，编号 1, 2, 3, 4, 5。一只兔子每晚藏在其中一个山洞中。猎人每晚可以选择一个山洞进行检查。如果兔子恰好在该山洞，则猎人获胜；否则，兔子必须移动到相邻的山洞（即向左或向右移动一格，但不能停留在原地，也不能移出边界：山洞 1 只能移到 2，山洞 5 只能移到 4）。猎人知道兔子的移动规则，但不知道兔子初始位置。问：猎人是否有必胜策略？如果有，最少需要几个晚上保证一定能抓到兔子？

猎人存在必胜策略，且最少需要 6 个晚上即可保证抓到兔子。猎人按以下顺序检查山洞（每晚一个）：

2, 3, 4, 3, 2, 3

一种常见策略是：先检查中间的山洞，然后逐渐缩小范围。对于 5 个山洞，有已知结论：最少需要 6 晚。检查序列 2, 3, 4, 3, 2, 3 可保证抓到。可以通过穷举法证明 6 晚可行 + 反证法证明 5 晚不可行。

【搜索数视角】将山洞编号视为节点，兔子每晚移动构成一条路径。猎人每晚选择一个节点，相当于“覆盖”该节点。问题是：是否存在一个长度为 k 的节点序列，使得任意长度为 k 的合法路径（兔子移动）至少有一个节点与该序列重合？这就是“搜索数”问题。对于 5 个节点的路径图，最小覆盖所有长度为 k 的路径的顶点序列长度（即追捕数）为 6。

16 帽子问题【奇偶校验法】

有 $N = 100$ 名囚犯，排成一行纵队。每人头上戴一顶帽子，颜色为红色或蓝色（随机分配）。每个囚犯只能看到前方所有囚犯的帽子颜色，看不到自己的，也看不到后方的。从队列最后一名（能看到最多的人）开始，依次报出自己帽子的颜色。报完后，若颜色正确则存活，错误则淘汰。所有囚犯可以听到之前其他人的报数结果。游戏开始前，囚犯们可以商量策略。目标：设计一种策略，使存活人数最大化。

通过最优策略，可以保证 99 人必然存活，第 1 人有 50% 的概率存活。为了便于数学描述，我们将帽子颜色映射为数字：

- 红色 $\rightarrow 1$
- 蓝色 $\rightarrow 0$

设第 i 名囚犯的帽子颜色为 $c_i \in \{0, 1\}$ ，其中 $i = 1$ 为队列最后一名（第一个报数）， $i = 100$ 为队列最前方（最后一个报数）。

1. 第 1 人（牺牲者）：计算他能看到的的所有前方帽子 (c_2 到 c_{100}) 中，红色帽子数量的奇偶性。

- 若红色总数为奇数，报“红色” (1)。

- 若红色总数为偶数, 报“蓝色”(0)。

注: 第 1 人的报数实际上是在传递奇偶校验位, 他自己的存活概率为 50%。

2. 第 k 人 ($k > 1$):

- 听到第 1 人传递的总奇偶性 P_{total} 。
- 听到前方已报数的人 (2 到 $k-1$) 的颜色, 计算其中红色数量奇偶性 P_{heard} 。
- 看到前方未报数的人 ($k+1$ 到 100) 的帽子, 计算其中红色数量奇偶性 P_{seen} 。
- 推导自己的颜色 c_k :

$$c_k = (P_{\text{total}} - P_{\text{heard}} - P_{\text{seen}}) \pmod{2} \quad (2)$$

17 约瑟夫问题【递归】

N 个人围成一圈, 编号从 1 到 N 。从第 1 个人开始报数, 每数到 m (m 为正整数) 的人出局, 然后从下一个人重新从 1 开始报数, 如此继续, 直到只剩一个人为止。问最后幸存者的初始编号是多少?

解: 设 $J(N, m)$ 表示 N 个人、步长为 m 时的幸存者编号 (从 1 开始编号)。当 $N = 1$ 时, 幸存者就是第 1 个人: $J(1, m) = 1$ 。

对于 $N > 1$, 第一轮报数后, 第 m 个人出局 (注意: 若 $m > N$, 则取模)。出局后剩下 $N-1$ 个人, 且下一个报数的人成为新的第 1 个。通过重新编号, 可以得到递推关系:

$$J(N, m) = (J(N-1, m) + m - 1) \bmod N + 1.$$

第一轮出局的是编号为 $(m-1) \bmod N + 1$ 的人。假设我们从该人的下一个人开始重新编号为 1, 则剩下的 $N-1$ 个人的幸存者编号 (在新编号下) 为 $J(N-1, m)$ 。将其映射回原编号, 需要加上偏移量 m (因为出局的人前面有 $m-1$ 个人), 然后模 N 并调整到 $1 \sim N$ 范围。

约瑟夫问题的解由递推公式给出, 可通过迭代高效求得。当 $m = 2$ 时, 有封闭解: $J(N, 2) = 2 \times (N - 2^{\lfloor \log_2 N \rfloor}) + 1$ 。

18 赛马问题【脑筋急转弯/逻辑优化】

问题: 现有 $N = 64$ 匹马, 有一个赛场包含 $K = 8$ 个赛道。每次比赛最多可以让 8 匹马同时奔跑。没有计时器, 只能知道每场比赛的相对名次。目标: 找出全场最快的 4 匹马。要求: 比赛场次最少。

解: 8 场分组: 筛选掉每组后 4 名。1 场王者: 确定第 1 名, 并根据名次淘汰 E-H 组及部分 D/C/B/A 组马匹。1 场决赛: 剩余 8 匹候选马, 第一组的 top1, 还有 9 匹马, 需要再来两场。一共 11 场。

19 烧绳子计时【脑筋急转弯/逻辑优化】

烧一根绳子需要一小时, 现有若干条相同的绳子, 质地不均匀 (即燃烧速度不是均匀的, 但整根绳子烧完恰好是一小时)。问: 如何用这些绳子计时 15 分钟? 可以使用两根绳子。步骤如下:

1. 同时点燃第一根绳子的两端和第二根绳子的一端。
2. 当第一根绳子完全烧尽时, 恰好过去了 30 分钟。此时第二根绳子已经燃烧了 30 分钟, 因此剩下的部分如果只从一端烧, 还需要 30 分钟。
3. 立即点燃第二根绳子的另一端。此时第二根绳子剩余的部分从两端同时燃烧, 因此会在 15 分钟内烧尽。
4. 从第一根绳子烧完到第二根绳子烧完的这段时间即为 15 分钟。

Remark: 这里脑筋急转弯的点在于可以同时点燃绳子两端

20 老虎与羊【博弈论、数学归纳法】

岛上有一百只老虎和一只羊。老虎可以吃草（因此不会饿死），但它们更想吃羊。假设：

1. 如果一只老虎吃掉了羊，它自己就会变成一只羊（即其他老虎现在可以吃它）。
2. 所有老虎都足够聪明，并且知道其他老虎也足够聪明。
3. 每只老虎都优先考虑自身的安全（即如果吃羊后会被其他老虎吃掉，它就不会去吃）。
4. 老虎之间不能互相交流或合作，每只老虎独立行动。

问：最终羊会被吃掉吗？

结论：当老虎数量为偶数时，羊不会被吃掉；当老虎数量为奇数时，羊会被吃掉。本题有 100 只老虎（偶数），因此羊是安全的，没有老虎会去吃它。假设 n 只老虎和 1 只羊。

- **基础情况：** $n = 1$ 。一只老虎面对一只羊。如果它吃掉羊，自己变成羊，没有其他老虎来吃它，所以它是安全的。因此这只老虎会吃掉羊。最终剩下 1 只羊（即原来的老虎）。
- **归纳假设：**假设对于 $n = k$ 只老虎，结论成立：若 k 为奇数，羊会被吃；若 k 为偶数，羊安全。
- **归纳步骤：**考虑 $n = k + 1$ 只老虎和 1 只羊。任意一只老虎思考：如果我吃掉羊，我会变成羊，那么剩下 k 只老虎和 1 只羊（即我自己变成的羊）。根据归纳假设：如果 k 是奇数，那么剩下的 k 只老虎会吃掉这只新羊（即我），所以我不能吃。如果 k 是偶数，那么剩下的 k 只老虎不会吃这只新羊，所以我是安全的，可以吃。因此，当 $k + 1$ 为奇数时（即 k 为偶数），老虎会吃羊；当 $k + 1$ 为偶数时（即 k 为奇数），老虎不会吃羊，归纳成立。

21 海盗分金币【博弈论、逆向归纳法】

有 5 个海盗（编号 1 到 5，其中 1 号等级最高，5 号等级最低）抢到了 100 枚金币。他们按以下规则分金币：

1. 由当前等级最高的海盗提出一个分配方案（即给每个人多少金币）。
2. 所有海盗（包括提议者）对方案进行投票。如果 **半数或以上** 同意，则方案通过，按方案分金币。
3. 如果同意票数不足半数，则提议者被杀死，由下一个最高等级的海盗提出新方案，重复此过程。

所有海盗都是绝对理性的，且知道其他海盗也是理性的。问：最终 1 号海盗如何分配金币能保证自己利益最大化？

采用逆向归纳法（从最后一步向前推理）。

如果只剩 4 号和 5 号，无论 4 号怎么分，5 号都反对，所以 4 号必死。因此 4 号会尽量在前一轮避免进入此局面。

如果剩 3、4、5 号，3 号会提议 **【0, 0, 100, 0, 0】**，这也会得到 4 号的支持，因为 4 号不能让 3 号死。

如果剩 2、3、4、5 号，2 号只需呀 **【0, 98, 0, 1, 1】** 就会让 4 号和 5 号同意

因此如果是 1、2、3、4、5 号，1 号只需要除了他自己再来两个人同意。可以是 **【97, 0, 1, 0, 2】** 也可以是 **【97, 0, 1, 2, 0】** 因此最终方案：1 号海盗最多得到一枚金币。

Remark：Nash 均衡。

22 先手必胜问题【博弈论】

有一堆石子，总数为 n 。两名玩家轮流取石子，每次可以取 1 到 m 颗石子（ $m \geq 1$ 且固定）。取走最后一颗石子的玩家获胜。假设双方都采取最优策略，问：对于给定的 n 和 m ，先手是否有必胜策略？这是一个经典的博弈问题，可以通过分析“必胜态”和“必败态”来解决。

结论：当 $n \bmod (m + 1) = 0$ 时，先手处于必败态；否则先手处于必胜态。

1. 如果 $n = 0$ (没有石子), 当前玩家无法操作, 已经输掉 (即上一人取走了最后一颗)。所以 0 是必败态。
2. 对于任意正整数 k , 如果 $k \leq m$, 则当前玩家可以取走全部石子获胜, 因此这些是必胜态。
3. 对于 $k = m + 1$, 无论先手取 1 到 m 颗, 都会留下 1 到 m 颗石子给对手, 而对手可以一次取完获胜。所以 $m + 1$ 是必败态。
4. 对于 $k = m + 2$, 先手可以取 1 颗, 留给对手 $m + 1$ 颗 (必败态), 从而自己获胜。因此 $m + 2$ 是必胜态。类似地, $m + 3, \dots, 2m + 1$ 都是必胜态 (只需取适当数量使对手进入 $m + 1$)。
5. 归纳可知: 所有 $m + 1$ 的倍数都是必败态, 其余都是必胜态。

23 双蛋掉落问题【动态规划】

有一栋 100 层的大楼。存在一个特殊的楼层 F ($1 \leq F \leq 100$), 使得从第 F 层及以上扔下鸡蛋会碎, 而从第 $F - 1$ 层及以下扔下鸡蛋不会碎 (若 $F = 1$, 则一楼就会碎; 若 $F = 100$, 则一百楼才碎)。现在你有两个完全相同的鸡蛋, 它们具有相同的耐碎性。你希望找到这个临界楼层 F 。你可以从任意楼层扔鸡蛋, 如果鸡蛋碎了, 就不能再使用; 如果没碎, 可以继续使用。问: 在最坏情况下, 最少需要多少次尝试才能保证找到 F ?

这是一个经典的动态规划问题, 通常称为“双蛋问题”。最坏情况下的最少尝试次数为 14 次。

设 $f(n)$ 表示用两个鸡蛋在 n 层楼中最坏情况下所需的最少尝试次数。第一个鸡蛋用来缩小范围, 第二个鸡蛋用来逐层验证。最优策略是让第一次扔鸡蛋的楼层 k 满足: 无论鸡蛋碎不碎, 后续的尝试次数之和尽量平衡。

具体地, 如果第一次从 k 层扔:

- 如果碎了, 则临界楼层在 1 到 $k - 1$ 之间, 且只剩一个鸡蛋, 必须从 1 层开始逐层向上试, 最多需要 $k - 1$ 次 (加上第一次共 k 次)。
- 如果没碎, 则临界楼层在 $k + 1$ 到 n 之间, 且仍有两个鸡蛋, 问题规模缩小为 $n - k$ 层, 需要 $1 + f(n - k)$ 次。

最坏情况下, 尝试次数为 $\max(k, 1 + f(n - k))$ 。我们选择 k 使这个最大值最小化。需要证明下面这个引理。

引理

用两个鸡蛋, 在最坏情况下恰好 m 次尝试所能保证测出的最大楼层数为

$$N(m) = \frac{m(m+1)}{2}.$$

根据该引理, 最优策略是让第一次扔的楼层 k 满足 $k \approx \sqrt{2n}$ 左右, 并且让每次尝试的间隔递减 1。对于 $n = 100$, 解不等式 $\frac{m(m+1)}{2} \geq 100$ 得最小 $m = 14$, 因为 $14 \times 15/2 = 105 \geq 100$ 。

1. 第一次从 14 层扔鸡蛋。
2. 如果碎了, 则用第二个鸡蛋从 1 层开始逐层向上试, 最多再试 13 次 (共 14 次)。
3. 如果没碎, 则从 $14 + 13 = 27$ 层扔 (间隔减少 1)。
4. 如果还没碎, 则从 $27 + 12 = 39$ 层扔, 依此类推, 直到找到临界楼层或鸡蛋碎掉。

这样, 最坏情况下只需要 14 次尝试。

动态规划表 (部分) 如下

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	100
$f(n)$	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	...	14

用两个鸡蛋在 100 层楼中找到临界楼层, 最坏情况下最少需要 14 次尝试。

24 石子合并问题【动态规划】

有 n 堆石子排成一行，每堆石子有数量 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。每次操作可以合并相邻的两堆石子，合并后的新堆重量为两堆重量之和，同时产生代价等于该和。经过 $n - 1$ 次合并后，所有石子合并成一堆。求最小总代价。

这是经典的区间动态规划问题，与矩阵链乘类似。设 $dp[i][j]$ 表示将第 i 堆到第 j 堆石子合并成一堆的最小代价。其中 $1 \leq i \leq j \leq n$ 。

对于区间 $[i, j]$ ，最后一次合并是将 $[i, k]$ 与 $[k + 1, j]$ 合并，其中 $i \leq k < j$ 。此时总代价为：

$$dp[i][j] = \min_{i \leq k < j} (dp[i][k] + dp[k + 1][j]) + \sum_{t=i}^j a_t.$$

其中 $\sum_{t=i}^j a_t$ 是合并这两堆的代价（即石子总数）。